

Anillo

Definición 1 (Anillo). Sean $*$, $\circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A \neq \emptyset$, $(A, *, \circ)$ es un anillo $\iff$

- (i) $(A, *)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.
- (iii) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Referenciado en

- `lem-ideal-total`
- `teo-correspondencia-ideales-cociente`
- `ideal-radical`
- `ralgebra`
- `suma-ideales`
- `ideal-finitamente-generado`
- `ideal-principal`
- `teo-ideal-imp-exists-ideal-maximal-contiene`
- `anillo-polinomios`
- `anillo-cociente`
- `prop-localizacion-anillo`
- `prop-divisor-cero-no-unidad`
- `modulo`

- morfismo-anillos
- nilpotencia-anillos
- long-cadena-ideales-primos
- ejer-localizacion-ideal-primo-anillo-local
- cor-ideal-maximal-imp-primo
- producto-ideales
- ideal-nilradical
- radical-ideal
- ideal
- elemento-primo
- elemento-unidad
- lem-suma-ideales
- obs-anillo-cociente-morfismo-canonical
- dim-krull
- subanillo-generado
- dominio-integridad
- serie-formal-potencias
- cor-exists-ideal-maximal
- elemento-irreducible
- subanillo
- prop-carac-anillo-noetheriano
- lem-ideal
- num-complejos
- teo-universal-localizacion
- dominio-factorizacion-unica
- ejer-union-ideales-encajados

- extension-anillos
- lem-ideal-generado
- ideal-maximal
- lem-cuerpo-iff-ideales-triviales
- prop-anillo-z-dominio-ideales-principales
- anillo-local
- parte-multiplicativa-anillo
- anillo-noetheriano
- divisor-cero
- lem-subanillo-generado
- prop-inclusion-localizacion-morfismo-anillos
- ejer-interseccion-ideales
- anillo-reducido
- ideal-primo
- ideal-generado
- extension
- lem-producto-ideales
- cuerpo